குறிப்பு

ஏன் சிலர் குறட்டை விடுகிறார்கள்?

உறக்கத்தில் நாம் மூச்சுவிடும்போது மென்அண்ணப்பகுதி அதிர்வடைவதால் கரகரப்பான ஒலி ஏற்படுகிறது. சரியாக மூடப்படாத சுவாசப்பாதையின் மேற்பகுதி (மூக்கு, தொண்டை) மிக குறுகலாகி போதுமான அளவு காற்று நுரையீரல் வழியாக செல்வதை தடுக்கிறது. இதனால் சுற்றியுள்ள திசுக்கள் அதிர்வடைந்து குறட்டை ஒலி ஏற்படுகிறது.

I. பிளாஸ்மாவில் கரைந்த நிலையில் (*Dissolved in plasma*) சுமார் 7-10 % அளவிலான கார்பன் டைஆக்ஸைடு பிளாஸ்மாவில் கரைந்த நிலையில் கடத்தப்படுகிறது.

II. ஹீமோகுளோபினுடன் இணைந்த நிலையில் (*Bound to haemoglobin*) சுமார் 20-25% கரைந்த நிலையிலுள்ள CO_2 இரத்தச் சிவப்பணுக்களுடன் இணைந்து, அவற்றால் கார்பமைனோ ஹீமோகுளோபின் ($HbCO_2$) எனும் கூட்டுப்பொருளாகக் கடத்தப்படுகிறது.

$$CO_2 + Hb \rightleftharpoons Hb\,CO_2$$

III. இரத்தப் பிளாஸ்மாவில் பைகார்பனேட் அயனிகளாக (*As bicarbonate ions in plasma*) ஏறக்குறைய 70% அளவிலான கார்பன் டைஆக்ஸைடு பைகார்பனேட் அயனிகளாக இரத்தத்தின் மூலம் கடத்தப்படுகிறது.

ஹீமோகுளோபின் மூலம் கார்பமைனோ ஹீமோகுளோபினாக எடுத்துச் செல்லப்படுவதற்கு. கார்பன் டைஆக்ஸைடின் பகுதி அழுத்தமும் ஹீமோகுளோபினின் ஆக்ஸிஜன் ஏற்புத்திறனும் உதவுகின்றன. கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் எனும் நொதி இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் அதிகமாகவும், இரத்தப்பிளாஸ்மாவில் குறைந்த அளவிலும் உள்ளது.

திசுக்களில் சிதைவு மாற்ற நிகழ்ச்சிகளின் விளைவாக உருவாகும் கார்பன் டைஆக்ஸைடின் பகுதி அழுத்தம் அதிகமாக இருப்பதால் (pCO_2) இரத்தத்திற்குள் ஊடுருவிப் பை கார்பனேட் (HCO_3) மற்றும் ஹைட்ரஜன் அயனி(H^+) களாகிறது. இரத்தத்திலுள்ள சிவப்பணுக்களுக்குள் CO_2 நுழைந்ததும் அங்கு நீருடன் இணைந்து கார்பானிக் அமிலமாகிறது. இவ்வினைக்கு, வினையூக்கியாகக் கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் செயல்படுகிறது. கார்பானிக் அமிலம் நிலையானதல்ல, ஆதலால் அது ஹைட்ரஜன் மற்றும் பைகார்பனேட் அயனிகளாகப் பிரிகின்றது.

கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் இரு வழிகளிலும் வினைபுரிய உதவுகிறது.

$$CO_2 + H_2O \xrightleftharpoons{\text{கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ்}} H_2CO_3$$

$$H_2CO_3 \xrightleftharpoons{\text{கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ்}} HCO_3^- + H^+$$

இரத்தச் சிவப்பணுக்களிலிருந்து விரைந்து பிளாஸ்மாவிற்குள் நுழையும் பைகார்பனேட் அயனிகள் நுரையீரல்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. pCO_2 குறைவாக உள்ள காற்று நுண்ணறைகளில் கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் நொதியானது பின்னோக்கிய வினையாக, பைகார்பனேட் அயனிகளைக் கார்பன் டைஆக்ஸைடாகவும் நீராகவும் மாற்றுகிறது. இவ்வாறு திசுக்களில் பெறப்பட்ட கார்பன் டைஆக்ஸைடானது பை கார்பனேட்டாக மாற்றப்பட்டு காற்று நுண்ணறைகளை அடைந்ததும் மீண்டும் கார்பன் டைஆக்ஸைடாக விடுவிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு 100 மி.லி அசுத்த இரத்தமும் சுமார் 4 மி.லி. அளவு கார்பன் டைஆக்ஸைடை வெளியேற்றத்திற்காகக் காற்று நுண்ணறைகளில் விடுவிக்கிறது.

போர் விளைவு மற்றும் ஹால்டேன் விளைவு (Bohr's Effect and Haldane Effect)

கார்பன் டைஆக்ஸைடின் பகுதி அழுத்தம் (pCO_2) அதிகரிப்பு மற்றும் pH ன் அளவு குறைதல் ஆகியவற்றின் காரணமாக ஆக்ஸிஜன் மீதான ஹீமோகுளோபினின் பற்று குறைவதால், ஹீமோகுளோபினிலிருந்து ஆக்ஸிஜன் திசுக்களில் விடப்படுகிறது. ஆக்ஸிஹீமோகுளோபினின் பிரிகை வளைவு, வலப்புறம் நோக்கி நகர்கிறது. ஆக்ஸிஹீமோகுளோபினின் பிரிகை வளைவின் மீது கார்பன் டைஆக்ஸைடின் பகுதி அழுத்தம் மற்றும் pH ஆகியவை ஏற்படுத்தும் விளைவிற்கு '**போர் விளைவு**' என்று பெயர்.

XI Std Zoology Chapter-6 TM.indd 119 30/12/2022 17:09:27